

2013 年度東大物工答案

しゃんごん (@CEY3944)

2025 年 6 月 23 日

第 1 問 古典力学: 剛体

[1]

$\mathbf{F}$ は円柱 B と円柱 C との接点で、左下の傾斜 30° 方向を向いている。 $\mathbf{F}'$ は床と円柱 B の接点で左向きを向いている。円柱 B が回らないことから、モーメントの和は 0 で

$$\begin{aligned} -a \times \mathbf{F} + a \times \mathbf{F}' &= 0 \\ |\mathbf{F}| &= |\mathbf{F}'| \end{aligned} \quad (1.1)$$

とわかる。

[2]

円柱 C と円柱 A,B の間の垂直抗力を N , 円柱 A,B と床の間との垂直抗力を N' とする。系全体の鉛直方向の力の釣り合いより、

$$2N' = 3mg \rightarrow N' = \frac{3}{2}mg \quad (2.1)$$

円柱 C の鉛直方向の力の釣り合いより、

$$mg = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}N + \frac{1}{2}F \right) = \sqrt{3}N + F \quad (2.2)$$

円柱 B の水平方向の力の釣り合いより、

$$\frac{1}{N} = F' + \frac{\sqrt{3}}{2}F \quad (2.3)$$

これと、設問 [1] で得られた $F = F'$ を用いて、未知数 F, F', N を求めると、

$$\begin{aligned} F = F' &= \frac{2 - \sqrt{3}}{2}mg \\ N &= \frac{1}{2}mg \end{aligned} \quad (2.4)$$

滑らず静止する条件は $F < \mu N, F' < \mu' N'$ で表されるので、

$$\begin{aligned} F < \mu N &\rightarrow \mu > 2 - \sqrt{3} \\ F' < \mu' N' &\rightarrow \mu' > \frac{2 - \sqrt{3}}{3} \end{aligned} \quad (2.5)$$

[3]

円筒 A の密度は

$$\rho = \frac{m}{\pi a^2 l} \quad (3.1)$$

である。回転中心を軸とする円筒座標を考えて慣性モーメントを積分で表して計算すると

$$\begin{aligned} I &= \int_0^l dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \rho r^2 \\ &= \frac{2m}{a} \int_0^a r^4 dr = \frac{1}{2}ma^2 \end{aligned} \quad (3.2)$$

[4]

T では並進運動をせず、回転運動のみをしている。図 2 の v_0 の方向の並進を正、 ω_0 の方向の回転を正として、ST 間の距離を x , T での回転速度を ω , T に到達するまでの時刻を t とする。

並進運動について、摩擦力はずっと左向きにかかっていて、運動方程式を位置で積分していくと

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}mv(t) &= -\mu mg \\ \int \frac{dx}{dt} \frac{dv}{dx} dx &= -\mu g \int dx \\ \frac{1}{2}v(t)^2 - \frac{1}{2}v_0^2 &= -\mu gx\end{aligned}\tag{4.1}$$

地点 T では $v(t) = 0$ なので、

$$x = \frac{v_0^2}{2\mu g}\tag{4.2}$$

またこの時刻は、運動方程式を時間で積分すると

$$\begin{aligned}v(t) - v_0 &= -\mu gt \\ t &= \frac{v_0}{\mu g}\end{aligned}\tag{4.3}$$

である。

次に回転運動の運動方程式を時間積分すると、

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}I\omega(t) &= -a\mu mg \\ I\omega(t) - I\omega_0 &= -a\mu mgt \\ \omega(t) &= \omega_0 - \frac{a\mu mg}{\frac{1}{2}ma^2} \frac{v_0}{\mu g} = \omega_0 - \frac{2v_0}{a}\end{aligned}\tag{4.4}$$

[5]

滑らずに転がり始めるのは並進速度 v と円柱表面の回転速度 $a\omega$ が一致したときである。並進速度と回転速度の正の向きの取り方に気を付けると、この条件は

$$v = -a\omega\tag{5.1}$$

と書ける。

これを満たす時について、運動方程式の時間時間積分したものを整理すると

$$\begin{aligned}\begin{cases} mv(t) - mv_0 &= -\mu mgt \\ I\omega(t) - I\omega_0 &= -a\mu mgt \end{cases} \\ \begin{cases} v(t) - v_0 &= -\mu gt \\ \frac{1}{2}a\omega(t) - \frac{1}{2}a\omega_0 &= -\mu gt \end{cases} \\ v(t) - v_0 &= -\frac{1}{2}v(t) - \frac{1}{2}a\omega_0 \\ v(t) &= \frac{2v_0 - a\omega_0}{3}\end{aligned}\tag{5.2}$$

となる。これが求める速度である。

[6]

設問 [5] で得られた速度が負になっているので、

$$2v_0 - a\omega_0 < 0 \rightarrow \frac{2v_0}{a} < \omega_0\tag{6.1}$$

(4.1) 式を初速度を円柱が位置 T にあるときの $v = 0$, 終速度を設間 [5] にすると、位置 T から滑らず転がり始める地点までの距離 x' が右辺に出る。なので、

$$\begin{aligned}\left(\frac{2v_0 - a\omega_0}{3}\right)^2 &= 2\mu g x' \\ x' &= \frac{1}{2\mu g} \left(\frac{2v_0 - a\omega_0}{3}\right)^2\end{aligned}\tag{6.2}$$

これが $x > x'$ となる条件を調べているので、

$$\begin{aligned}\frac{v_0^2}{2\mu g} &> \frac{1}{2\mu g} \left(\frac{2v_0 - a\omega_0}{3}\right)^2 \\ v_0 &> \frac{2v_0 - a\omega_0}{3} > -v_0 \\ -v_0 &< a\omega_0 < 5v_0\end{aligned}\tag{6.3}$$

よってこれらを満たすには

$$\frac{2v_0}{a} < \omega_0 < \frac{5v_0}{a}\tag{6.4}$$

であればよい。

感想

古典力学のベクトルパズル苦手だなぁ。いっぱい解くしかない。

エネルギー保存則を使って解けないかと試したけど、剛体が滑って回転しているときには筋が悪いとわかった。摩擦熱 μmgx の x というのは剛体表面と床がどれだけ擦れたかを表す量なので、滑っているときには剛体の重心の移動距離から求められず、全部の運動が求まってから最後にエネルギー保存則が成り立ってるねという形でチェックするしかなさそう。

第 2 問 電磁気学: 熱電放出 (Child-Langmuir 則)

[1]

エネルギー保存則より

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2}mv^2 - e\phi(x) \\ v &= \sqrt{\frac{2e\phi}{m}} \end{aligned} \quad (1.1)$$

[2]

電荷保存則より

$$\frac{\partial i}{\partial x} = \frac{\partial \rho}{\partial t} = -e \frac{\partial n}{\partial t} = 0 \quad (2.1)$$

より、 i_0 は x によらない定数となる。

[3]

電流の式は

$$\begin{aligned} -i_0 &= -env \\ n &= \frac{i_0}{e} \sqrt{\frac{m}{2e\phi}} \end{aligned} \quad (3.1)$$

とできるので、ポアソン方程式は

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = \frac{i_0}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{m}{2e}} \phi(x)^{-1/2} \quad (3.2)$$

なので

$$A = \frac{i_0}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{m}{2e}}, \quad \alpha = -\frac{1}{2} \quad (3.3)$$

[4]

解法 1: まじめに微分方程式を積分していく

$$\begin{aligned} \frac{d^2\phi}{dx^2} &= A\phi^{-1/2} \\ \frac{d\phi}{dx} \frac{d\phi'}{d\phi} &= A\phi^{-1/2} \end{aligned} \quad (4.1)$$

両辺を ϕ で積分して

$$\begin{aligned} \int \phi' \frac{d\phi'}{d\phi} d\phi &= \int A\phi^{-1/2} d\phi \\ \frac{1}{2}\phi'(x)^2 - \frac{1}{2}\phi'(0)^2 &= 2A\left(\phi(x)^{1/2} - \phi(0)^{1/2}\right) \\ \phi'(x)^2 &= 4A\phi^{1/2} \\ \phi^{-1/4}\phi'(x) &= 2\sqrt{A} \end{aligned} \quad (4.2)$$

両辺を x で積分して

$$\begin{aligned}\int \phi^{-1/4} \frac{d\phi}{dx} dx &= 2\sqrt{A} \int dx \\ \frac{4}{3} \left(\phi(x)^{3/4} - \phi(0)^{3/4} \right) &= 2\sqrt{A}x \\ \phi(x) &= \left(\frac{3\sqrt{A}}{2} x \right)^{4/3} = \left(\frac{3}{2} \sqrt{\frac{i_0}{\varepsilon}} \sqrt{\frac{m}{2e}} \right)^{4/3} x^{4/3}\end{aligned}\quad (4.3)$$

解法 2: スケール不変性を使う

この微分方程式

$$\nabla^2 \phi = A\phi^\alpha$$

は $\alpha \neq 1$ のとき、系の特徴的な長さは存在しないのが次元解析でわかる。実際 $\alpha = 1$ のときには、両辺の ϕ を落として次元を求めると A が長さの次元を持つことから、これによって系のスケールが決まる。実際解くと湯川ポテンシャルとなるので、スケール不変というのでも確かめられる。

$\alpha \neq 1$ の場合は両辺から ϕ を落とすことができず、 A が長さの基準とは言えなくなる。では $\alpha \neq 1$ の場合、 ϕ がスケール変換に対してどのように変化するかを見ていく。 $x \rightarrow kx$ としたとき、 $\phi \rightarrow k^t \phi$ になるとして微分方程式に代入すると、

$$\begin{aligned}k^{t-2} \frac{d^2 \phi}{dx^2} &= k^{\alpha t} A \phi \\ \frac{d^2 \phi}{dx^2} &= k^{(\alpha-1)t+2} A \phi\end{aligned}\quad (4.4)$$

A は定数でスケール変換によって変わらない? ので元の方程式と同じになるには

$$t = \frac{2}{1-\alpha}\quad (4.5)$$

であればよい。つまり、 $\phi \propto x^{2/(1-\alpha)}$ になるということである。今の問題では $\alpha = -1/2$ なので、 B を比例定数として

$$\phi = Bx^{4/3}\quad (4.6)$$

とおける。これをもとの微分方程式に入れて B を求める。

$$\begin{aligned}\frac{d\phi}{dx} &= \frac{4}{3} Bx^{1/3} \\ \frac{d^2 \phi}{dx^2} &= \frac{4}{9} Bx^{-2/3}\end{aligned}\quad (4.7)$$

これが $A(Bx^{4/3})^{-1/2}$ と同じなので

$$B = \left(\frac{9A}{4} \right)^{2/3} = \left(\frac{3\sqrt{A}}{2} \right)^{4/3}\quad (4.8)$$

とわかり、

$$\phi(x) = \left(\frac{3\sqrt{A}}{2} \right)^{4/3} x^{4/3} = \left(\frac{3}{2} \sqrt{\frac{i_0}{\varepsilon}} \sqrt{\frac{m}{2e}} \right)^{4/3} x^{4/3}\quad (4.9)$$

[5]

$$V = \phi(x) = \left(\frac{3}{2} \sqrt{\frac{i_0}{\varepsilon}} \sqrt{\frac{m}{2e}} \right)^{4/3} L^{4/3} \propto i^{2/3}\quad (5.1)$$

感想

微分方程式解くのが大変だった。ポアソン方程式のソースが $A\phi^\alpha$ のような冪になってるときにはスケール不変性があるというのを使ったが、 A もスケール変換に対して値を変えるから説明が消化不良感。スケール不変性なのか、解の形を決め打ちして解いたものなのかわからない。

第 1 問 量子力学: 調和振動子・摂動論

[1]

$$\hat{\mu} = q\hat{X} = q\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \quad (1.1)$$

より、双極子遷移をすると

$$\begin{aligned} \hat{\mu}|n\rangle &= q\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)|n\rangle \\ &= q\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}}(\sqrt{n}|n-1\rangle + \sqrt{n+1}|n+1\rangle) \end{aligned} \quad (1.2)$$

となるので、許される終わり状態は $l = n-1, n+1$ の状態

[2]

1 次摂動によるエネルギーの変化は

$$\begin{aligned} E_n^{(1)} &= \langle n|\hat{H}_{AH}|n\rangle = \frac{\lambda\hbar^2}{4m^2\omega_0^2} \langle n|(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^4|n\rangle \\ &= \frac{\lambda\hbar^2}{4m^2\omega_0^2} \langle n|(\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a} + \hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}\hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger)|n\rangle \\ &= \frac{\lambda\hbar^2}{4m^2\omega_0^2} ((n-1)n + n^2 + n(n+1) + n(n+1) + (n+1)^2 + (n+1)(n+2)) \\ &= \frac{3\lambda\hbar^2}{4m^2\omega_0^2} (2n^2 + 2n + 1) \end{aligned} \quad (2.1)$$

[3]

摂動によって状態はこのように変化する。

$$|8\rangle' = |8\rangle - \sum_{m \neq n} \frac{\langle m|\hat{H}_{AH}|8\rangle}{E_m - E_8} |m\rangle =: |8\rangle + \sum_{m=2}^6 c_{2m}^{(1)} |2m\rangle \quad (3.1)$$

ここで、 $c_m^{(1)}$ は λ の 1 次の定数として、 λ 次数以外の量には注目しないことにする文字とする。

これが双極子遷移すると、

$$\begin{aligned} \hat{\mu}|8\rangle' &= q\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \left[|8\rangle - \sum_{m=2}^6 c_{2m}^{(1)} |2m\rangle \right] \\ &= q\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}} (\sqrt{8}|7\rangle + 3|9\rangle) + \sum_{m=2}^7 c_{2m-1}^{(1)} |2m-1\rangle \end{aligned} \quad (3.2)$$

となる。この式にあらわれているケットベクトルが終状態に来ることができるので、

$$l = 3, 5, 7, 9, 11, 13 \quad (3.3)$$

の状態を取ることができる。

[4]

ハイゼンベルグ方程式より位置演算子の時間発展は

$$\begin{aligned}
i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{X}(t) &= [\hat{X}(t), \hat{H}_0] \\
&= \left[\hat{X}(t), \frac{\hat{P}(t)^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 \hat{X}(t)^2 \right] \\
&= \frac{1}{2m} \left([\hat{X}(t), \hat{P}(t)] \hat{P}(t) + \hat{P}(t) [\hat{X}(t), \hat{P}(t)] \right) \\
\frac{\partial}{\partial t} \hat{X}(t) &= \frac{1}{m} \hat{P}(t)
\end{aligned} \tag{4.1}$$

となる。同様に運動量演算子の時間発展は

$$\begin{aligned}
i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{P}(t) &= [\hat{P}(t), \hat{H}_0] \\
&= \left[\hat{P}(t), \frac{\hat{P}(t)^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 \hat{X}(t)^2 \right] \\
&= \frac{1}{2} m \omega_0^2 \left([\hat{P}(t), \hat{X}(t)] \hat{X}(t) + \hat{X}(t) [\hat{P}(t), \hat{X}(t)] \right) \\
\frac{\partial}{\partial t} \hat{P}(t) &= -m \omega_0^2 \hat{X}(t)
\end{aligned} \tag{4.2}$$

よって

$$\begin{aligned}
\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \left(\hat{X}(t) + \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(t) \right) &= -i\omega_0 \left(\hat{X}(t) + \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(t) \right) \\ \frac{\partial}{\partial t} \left(\hat{X}(t) - \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(t) \right) &= +i\omega_0 \left(\hat{X}(t) - \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(t) \right) \end{cases} \\
\begin{cases} \hat{X}(t) + \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(t) &= e^{-i\omega t} \left(\hat{X}(0) + \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(0) \right) \\ \hat{X}(t) - \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(t) &= e^{+i\omega t} \left(\hat{X}(0) - \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(0) \right) \end{cases} \\
\hat{X}(t) &= \cos(\omega t) \hat{X}(0) + \frac{\sin(\omega t)}{m\omega_0} \hat{P}(0)
\end{aligned} \tag{4.3}$$

[5]

$$\begin{aligned}
\langle n | \hat{X}(t) | n \rangle &= \langle n | \left(\cos(\omega t) \hat{X} + \frac{\sin(\omega t)}{m\omega_0} \hat{P} \right) | n \rangle \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}} \langle n | (e^{i\omega t} \hat{a}^\dagger + e^{-i\omega t} \hat{a}) | n \rangle = 0
\end{aligned} \tag{5.1}$$

より、位置の期待値は0である。

また、位置の期待値が残る状態として

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle \tag{5.2}$$

がある。実際、

$$\begin{aligned}
\langle \alpha | \hat{X}(t) | \alpha \rangle &= e^{-|\alpha|^2} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}} \sum_{n,n'} \frac{\alpha^{*n} \alpha^n}{\sqrt{n'!n!}} \langle n | (e^{i\omega t} \hat{a}^\dagger + e^{-i\omega t} \hat{a}) | n' \rangle \\
&= e^{-|\alpha|^2} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}} \sum_{n,n'} \frac{\alpha^{*n} \alpha^n}{\sqrt{n'!n!}} (e^{i\omega t} \sqrt{n'+1} \delta_{n,n'+1} + e^{-i\omega t} \sqrt{n'} \delta_{n,n'-1}) \\
&= e^{-|\alpha|^2} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}} \sum_n \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) \\
&= \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega_0}} \cos(\omega t)
\end{aligned} \tag{5.3}$$

となり、確かに振動する状態になっている。

感想

摂動がある状態で別の摂動を考えろとか、初めてで怖かった。

設問 4 は正準量子化というぐらいなので、正準方程式が出てきてそれを解いてるのと同じよね。

設問 5 の最後はコヒーレント状態知ってるか?というやつで、物工受ける人は知ってる前提なのね。

第 2 問 統計力学:BEC/超流動

$\beta = 1/k_B T$ とする。

[1]

$$f_{\text{BE}}(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)} - 1} \quad (1.1)$$

粒子の分布関数であるので f_{BE} をどんな $E \geq 0$ に対しても満たすには

$$\begin{aligned} e^{\beta(E-\mu)} - 1 &\geq 0 \\ E &\geq \mu \end{aligned} \quad (1.2)$$

より、 $\mu \leq 0$ であればよい。

[2]

関数の形は e^x 的な単調増加の関数で、 $\mu = 0$ では $1/e^{\beta E} - 1$ となっている。

[3]

$$\begin{aligned} D(E) &= \sum_p \delta\left(E - \frac{p^2}{2m}\right) \\ &= \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^\infty 4\pi p^2 dp \delta\left(E - \frac{p^2}{2m}\right) \\ &= \frac{4\pi V}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^\infty dp \sqrt{\frac{m}{2E}} p^2 \delta(p - \sqrt{2mE}) \\ &= \frac{V}{2\pi^2 \hbar^3} \sqrt{\frac{m}{2E}} 2mE \\ &= \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{E} \end{aligned} \quad (3.1)$$

[4]

$$\begin{aligned} N_t &= \int_0^\infty D(E) f_{\text{BE}}(E) dE \\ &= \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{E}}{e^{\beta(E-\mu)} - 1} dE \\ &\leq \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{E}}{e^{\beta E} - 1} dE \\ &= \Gamma(3/2) \zeta(3/2) \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} k_B T\right)^{3/2} \\ &= \frac{3V}{32\pi} \left(\frac{2m}{\hbar^2} k_B T\right)^{3/2} \equiv N_t^{\text{max}} \end{aligned} \quad (4.1)$$

よって、 $T \rightarrow 0$ で $N_t^{\text{max}} \rightarrow 0$ となる。

[5]

T_c において、 $\mu = 0$ で $N = N_i^{\max}$ なので、

$$\begin{aligned} N &= \frac{3V}{32\pi} \left(\frac{2m}{\hbar^2} k_B T_c \right)^{3/2} \\ \frac{2m}{\hbar^2} k_B T_c &= \left(\frac{32\pi N}{3V} \right)^{2/3} \\ T_c &= \frac{\hbar^2}{2mk_B} \left(\frac{32\pi N}{3V} \right)^{2/3} \end{aligned} \quad (5.1)$$

[6]

ボーズ分布にしたがう N_t 個の粒子だけでは全体の粒子数分を用意できず、 $N - N_t$ 個の粒子が基底状態である $E = 0$ の状態にある。

[7]

基底状態のエネルギーは $E = 0$ であるので、全エネルギーを求めるときには影響しないので、 N_t 個のボーズ分布に従う粒子の分だけ考えればよい。

$$\begin{aligned} U &= \int_0^\infty E D(E) f_{\text{BE}} dE \\ &= \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{E^{3/2}}{e^{\beta E} - 1} dE \\ &= \Gamma(5/2) \zeta(5/2) \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} (k_B T)^{5/2} \\ C_V &= \frac{dU}{dt} = \Gamma(5/2) \zeta(5/2) \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} T \right)^{3/2} (k_B)^{5/2} \end{aligned} \quad (7.1)$$

[8]

設問 [5] で得られたものを頑張って計算すると $T_c = 5.3 \text{ K}$ になる。

[9]

ボーズ粒子同士の相互作用がない理想ボーズ気体を考えていたので、この相関効果を無視していた。

感想

BEC の基本的な問題だけど、最後の数値計算は悪意で入れたとしか思えない。ただただ時間使うだけで本当にしょうもない。

第3問 光学: フィルム

[1]

スネルの法則より全反射するには

$$\begin{aligned} n_2 \sin \theta &> n_1 \\ k_0 n_2 \sin \theta = \beta &> k_0 n_1 \end{aligned} \quad (1.1)$$

であればよい。また、光が $+z$ 方向に進んでいるため、

$$k_0 n_2 \sin \theta = \beta < k_0 n_2 \quad (1.2)$$

よって

$$k_0 n_1 < \beta < k_0 n_2 \quad (1.3)$$

[2]

アンペールの式より

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \partial_y H_z(x) e^{i(\omega t - \beta z)} - \partial_z H_y(x) e^{i(\omega t - \beta z)} \\ \partial_z H_x(x) e^{i(\omega t - \beta z)} - \partial_x H_z(x) e^{i(\omega t - \beta z)} \\ \partial_x H_y(x) e^{i(\omega t - \beta z)} - \partial_y H_x(x) e^{i(\omega t - \beta z)} \end{pmatrix} &= \epsilon_j \begin{pmatrix} 0 \\ \partial_t E_y(x) e^{i(\omega t - \beta z)} \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} i\beta H_y(x) \\ -i\beta H_x(x) - (\partial_x H_z(x)) \\ (\partial_x H_y(x)) \end{pmatrix} e^{i(\omega t - \beta z)} &= \begin{pmatrix} 0 \\ i\omega \epsilon_j E_y(x) \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(\omega t - \beta z)} \end{aligned} \quad (2.1)$$

となるので

$$\begin{cases} H_y(x) &= 0 \\ -i\beta H_x(x) - \partial_x H_z(x) &= i\omega \epsilon_j E_y(x) \end{cases} \quad (2.2)$$

どのようにファラデーの式でもやると

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -\partial_z E_y(x) e^{i(\omega t - \beta z)} \\ 0 \\ \partial_x E_y(x) e^{i(\omega t - \beta z)} \end{pmatrix} &= -\mu_0 \begin{pmatrix} \partial_t H_x(x) e^{i(\omega t - \beta z)} \\ 0 \\ \partial_t H_z(x) e^{i(\omega t - \beta z)} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} i\beta E_y(x) \\ 0 \\ \partial_x E_y(x) \end{pmatrix} e^{i(\omega t - \beta z)} &= \begin{pmatrix} -i\omega \mu_0 H_x(x) \\ 0 \\ -i\omega \mu_0 H_z(x) \end{pmatrix} e^{i(\omega t - \beta z)} \end{aligned} \quad (2.3)$$

となるので、

$$\begin{cases} \beta E_y(x) &= -\omega \mu_0 H_x(x) \\ \partial_x E_y(x) &= -i\omega \mu_0 H_z(x) \end{cases} \quad (2.4)$$

[3]

$H_z(x) = 0$ であるとする、前問で得られた方程式は

$$\begin{cases} -i\beta H_x(x) &= i\omega \epsilon_j E_y(x) \\ \beta E_y(x) &= -\omega \mu_0 H_x(x) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \omega \epsilon_j E_y(x) + \beta H_x(x) &= 0 \\ \beta E_y(x) + \omega \mu_0 H_x(x) &= 0 \end{cases} \quad (3.1)$$

いま、領域内で電磁場が存在することから $E_y \neq 0$ であるため、この $E_y(x), H_x(x)$ の連立方程式が非自明な解を持たなければならない。なのでその条件は

$$\begin{aligned} 0 &= \omega^2 \epsilon_2 \mu_0 - \beta^2 \\ &= \frac{\omega^2 n_2^2}{c^2} - \beta^2 \\ &= (k_0 n_2)^2 - \beta^2 \end{aligned} \quad (3.2)$$

しかし、 $\beta \neq k_0 n_2$ であるためこの条件を満たさず矛盾する。よって $H_z(x) \neq 0$ とわかる。

[4]

ファラデーの式から変形していく。

$$\begin{aligned} \beta E_y(x) &= -\omega \mu_0 \left[\frac{1}{-i\beta} (\partial_x H_z(x) + i\omega \epsilon_j E_y(x)) \right] \\ \beta^2 E_y(x) &= -i\omega \mu_0 \partial_x \left[\frac{1}{-i\omega \mu_0} \partial_x E_y(x) \right] + \omega^2 \mu_0 \epsilon_j E_y(x) \\ 0 &= \frac{d^2 E_y(x)}{dx^2} + (k_0^2 n_j^2 - \beta^2) E_y(x) \end{aligned} \quad (4.1)$$

[5]

領域 I, III では $k_0 n_1^2 - \beta^2 < 0$ で、領域 II では $k_0 n_2^2 - \beta^2 > 0$ であり、 $E_y(x)$ が偶関数で無限遠で電場はなくなるので、

$$E_y(x) = \begin{cases} A_0 \exp\left(-\sqrt{\beta^2 - k_0^2 n_1^2} |x|\right) & (|x| > d) \\ A_1 \cos\left(\sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} x\right) & (|x| < d) \end{cases} \quad (5.1)$$

接続条件より

$$\begin{cases} A_0 \exp\left(-\sqrt{\beta^2 - k_0^2 n_1^2} d\right) &= A_1 \cos\left(\sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} d\right) \\ -\sqrt{\beta^2 - k_0^2 n_1^2} A_0 \exp\left(-\sqrt{\beta^2 - k_0^2 n_1^2} d\right) &= \sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} A_1 \sin\left(\sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} d\right) \end{cases} \quad (5.2)$$

これらの比を取って

$$\begin{aligned} \sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} \tan\left(\sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} d\right) &= \sqrt{\beta^2 - k_0^2 n_1^2} \\ \tan\left(\sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} d\right) &= \sqrt{\frac{\beta^2 - k_0^2 n_1^2}{k_0^2 n_2^2 - \beta^2}} \end{aligned} \quad (5.3)$$

なので

$$\begin{aligned} A(\beta) &= \sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} d \\ B(\beta) &= \sqrt{\frac{\beta^2 - k_0^2 n_1^2}{k_0^2 n_2^2 - \beta^2}} \end{aligned} \quad (5.4)$$

[6]

$$F(\beta) = \sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} d - \arctan\left(\sqrt{\frac{\beta^2 - k_0^2 n_1^2}{k_0^2 n_2^2 - \beta^2}}\right) = m\pi \quad (6.1)$$

である。 $A(\beta)$ は単調減少する関数で、 $-\arctan(B(\beta))$ も単調減少する関数である。なので $F(\beta)$ も単調減少する関数である。そして、 $F(k_0 n_1) = \sqrt{n_2^2 - n_1^2} kd$, $F(k_0 n_2) = -\pi/2$ であり、 $F(\beta)$ は連続関数なので、中間値の定理より $F(\beta) = 0$ となる β があるとわかる。なので固有値方程式を満たす β が少なくとも 1 つ存在するのとわかる。

方程式を満たす β が 1 つだけあるときはというのは $F(k_0 n_1) < \pi$ のことであり、これを書き下すと

$$\sqrt{n_2^2 - n_1^2} kd < \pi \quad (6.2)$$

である。

このときの $E_y(x)$ の形は上向きの山が 1 つ、下向きの山は 0 か 2 つある。

感想

なぜか背理法だったり中間値の定理だったり、数学っぽい言い回しが必要になる不思議な問題だった。